

BAHAN_AJAR_Pertemuan1

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 1

Konsep Struktur Data & Array

TP BK
1.1

A. APA ITU STRUKTUR DATA?

Struktur data adalah cara komputer menyusun, menyimpan, dan mengelola data agar dapat digunakan secara efisien.

Data Mentah → Struktur Data → Algoritma → Solusi

Analogi: Perpustakaan

Konsep	Analogi Perpustakaan
Data	Buku
Struktur Data	Cara buku disusun (berdasarkan genre, abjad, nomor)
Algoritma	Cara mencari buku (lihat rak A, cari abjad, dll)

Tanpa struktur data, komputer akan kesulitan mengelola data — seperti perpustakaan tanpa rak, buku hanya ditumpuk di lantai.

Tiga Struktur Data Dasar Semester 2

Struktur Data	Prinsip	Analogi
Array / List	Berurutan, indeks	Deretan loker, daftar belanja
Stack	LIFO (Last In First Out)	Tumpukan piring, undo
Queue	FIFO (First In First Out)	Antrian kasir, antrian printer

B. ARRAY — STRUKTUR DATA PALING DASAR

Definisi

Array adalah kumpulan elemen data dengan **tipe yang sama** yang disimpan secara **berurutan di memori**, di mana setiap elemen bisa diakses langsung melalui **indeks**.

Karakteristik Array

Karakteristik	Keterangan
Ukuran tetap	Jumlah elemen ditentukan saat dibuat
Indeks dimulai dari 0	Elemen pertama: indeks 0
Tipe data seragam	Semua elemen harus tipe sama (semua angka / semua teks)
Akses acak (random access)	Bisa langsung akses indeks tertentu tanpa perlu baca dari awal
Alokasi memori berurutan	Elemen bersebelahan di memori — cepat diakses

Ilustrasi Array

Array nilai ulangan 5 siswa:

Indeks: 0 1 2 3 4

Nilai:

85	90	78	92	88		
----	----	----	----	----	--	--

- nilai[0] = 85 (data siswa pertama)
- nilai[2] = 78 (data siswa ketiga)
- nilai[4] = 88 (data siswa kelima)

Array dalam Kehidupan Sehari-hari

Contoh	Array	Indeks
Daftar nama siswa	["Andi", "Budi", "Cici"]	0, 1, 2
Nomor kursi bioskop	[1, 2, 3, ..., 50]	0–49
Tanggal dalam sebulan	[1, 2, 3, ..., 31]	0–30
Skor game tertinggi	[9800, 7500, 6200, 5000]	0, 1, 2, 3
Warna lampu lalu lintas	["merah", "kuning", "hijau"]	0, 1, 2

Operasi Dasar Array

Operasi	Cara	Contoh
Akses	nama_array[indeks]	nilai[2] → 78
Ubah	nama_array[indeks] = nilai_baru	nilai[2] = 80
Cari	Telusuri dari indeks 0 sampai ketemu	Cari nilai 92 → indeks 3

C. PERBANDINGAN: ARRAY VS VARIABEL BIASA

Aspek	Variabel Biasa	Array
Jumlah data	1 nilai	Banyak nilai
Cara akses	Panggil nama	Panggil nama + indeks
Contoh	nama = "Andi"	nama[0] = "Andi" nama[1] = "Budi"
Kegunaan	Data tunggal	Data jamak/berulang

D. MENGAPA STRUKTUR DATA PENTING?

Alasan	Penjelasan
Efisiensi	Memori dan waktu proses lebih optimal
Organisasi	Data terstruktur, mudah dicari
Skalabilitas	Bisa menangani data besar (ribuan, jutaan)
Dasar algoritma	Semua algoritma butuh struktur data

E. RANGKUMAN

1. **Struktur data** = cara menyusun data di komputer
2. **Array** = kumpulan data sejenis dengan indeks (mulai dari 0)
3. Keuntungan array: akses cepat via indeks, penyimpanan berurutan
4. Contoh array: daftar nilai, daftar nama, nomor kursi

